

# title

**Lema 1.** Sea  $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  una función recursiva primitiva. Entonces:

- (1) *Permutar variables:* Sea  $\sigma$  una permutación de  $\{1, \dots, n\}$ . La función  $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  dada por  $g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$  es recursiva primitiva.
- (2) *Colapsar variables:* Para  $k < n$ , la función  $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  dada por

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, \underbrace{x_k, \dots, x_k}_{n-k \text{ veces}})$$

es recursiva primitiva.

- (3) *Añadir variables ficticias:* Para  $m > n$ , la función  $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$  dada por

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$$

es recursiva primitiva.

## **Demostración:**

- (1) Sea  $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  una permutación. Entonces,  $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

se puede escribir como  $g(x_1, \dots, x_n) = f(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_n(x_1, \dots, x_n))$  donde para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $h_i: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  viene dada por  $h_i(x_1, \dots, x_n) = x_{\sigma(i)}$ . Es decir, cada  $h_i$  es una proyección, luego  $h_i \in \text{PRec}_0$  y, como  $f \in \text{PRec}$ , por composición,  $g \in \text{PRec}$ .

- (2) Sea  $0 < k < n$ , consideramos  $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k, g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k).$$

Entonces,  $g$  se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(h_1(x_1, \dots, x_k), \dots, h_n(x_1, \dots, x_k))$$

donde para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $h_i: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  viene dada por  $h_i(x_1, \dots, x_k) = x_{\min\{i, k\}}$ . Es decir, cada  $h_i$  es una proyección, luego  $h_i \in \text{PRec}_0$  y, como  $f \in \text{PRec}$ , por composición,  $g \in \text{PRec}$ .

- (3) Sea  $m > n$ , consideremos  $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$  dada por  $g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$  para  $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{N}^m$ . Entonces,  $g$  se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(h_1(x_1, \dots, x_m), \dots, h_n(x_1, \dots, x_m))$$

donde para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $h_i: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$  viene dada por  $h_i(x_1, \dots, x_m) = x_i$ . Es decir, cada  $h_i$  es una proyección, luego  $h_i \in \text{PRec}_0$  y, como  $f \in \text{PRec}$ , por composición,  $g \in \text{PRec}$ . ■